EIXO 1 · A GEOMETRIA DO MOVIMENTO — AULA 1.2

Se eu fiz 60 km/h de média, andei 60 km/h em algum momento?

> *A média é um resumo — e todo resumo apaga o que aconteceu no meio. O radar tradicional não te multa pelo seu resumo: ele te multa por um instante que você achou que ninguém veria.*

Aula 1.2 — Média, instantânea, e a diferença que gera multa

A ÂNCORA

Você sai de São Paulo e chega a Campinas: 100 km, exatamente 2 horas de porta a porta. O aplicativo fecha a viagem e informa: **velocidade média de 50 km/h**.

Agora reconstitua a cena real. Você levou 25 minutos parado no trânsito da Marginal — velocidade **zero**. Depois disso, na Bandeirantes, você andou boa parte do tempo a 140 km/h. E, num certo trecho, um radar te fotografou.

Vem a defesa que todo motorista já ensaiou mentalmente:

> *"Doutor, eu fiz 100 km em 2 horas. Minha média foi 50 km/h, metade do limite da via. É matematicamente impossível eu ter corrido."*

Essa defesa é uma peça de física errada, e ela perde em qualquer instância. Não porque a conta está errada — a conta está **perfeita**. Ela perde porque a pergunta que ela responde não é a pergunta que o radar fez.

E o mais importante: dá para escrever a viagem inteira e mostrar, no papel, onde o argumento morre.

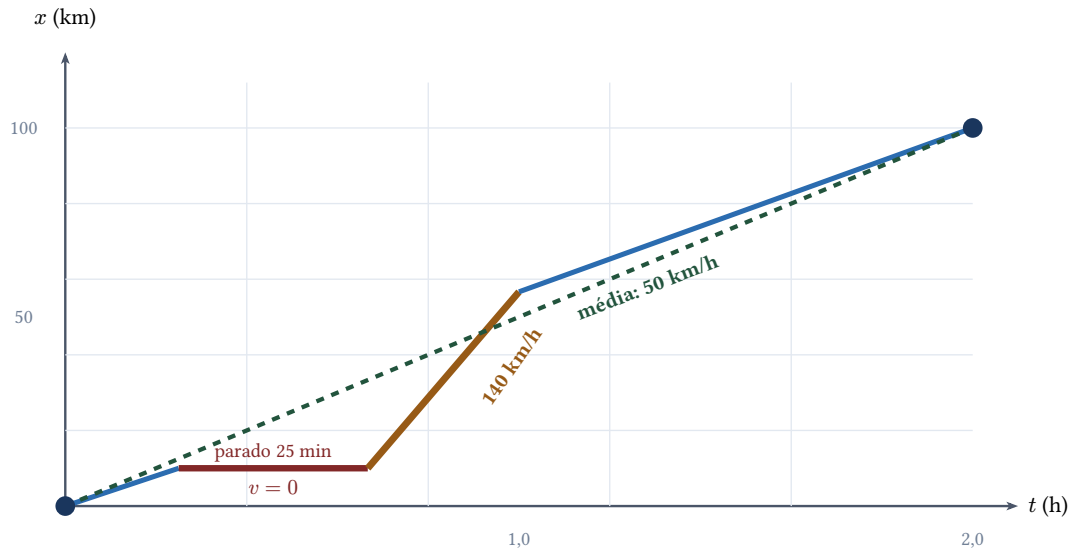


Fig. 1 — A reta verde tracejada é a **única coisa** que a média conhece: ela liga o começo ao fim e ignora tudo entre eles. A curva azul/vermelha/mostarda é a viagem que realmente aconteceu — e nela existe um trecho (mostarda) cuja inclinação corresponde a 140 km/h, mais que o dobro da inclinação da corda. Média e instantânea coincidem apenas quando a curva **é** a reta.

A DESCONSTRUÇÃO

O erro está numa crença que ninguém verbaliza, mas que quase todo mundo carrega:

> *"Velocidade média é a velocidade típica da viagem — mais ou menos o valor em que eu passei a maior parte do tempo."*

Falso. Velocidade média **não é** uma velocidade que você teve. É uma velocidade que você **teria tido** se a viagem fosse chatíssima — se você tivesse andado sempre igual, sem parar, sem acelerar, sem frear, e ainda assim chegasse na mesma hora.

Ou seja: a velocidade média descreve uma **viagem fictícia equivalente**, escolhida para bater com a sua apenas em dois pontos — a largada e a chegada. Tudo o que aconteceu entre esses dois pontos foi deliberadamente jogado no lixo.

E é justamente aí que a defesa do motorista desmonta. Se a média apaga o meio do caminho, ela **não tem autoridade nenhuma** para afirmar o que aconteceu no meio do caminho. Usar a média para negar um instante é como usar a média de notas do ano para provar que você não tirou 3 na prova de abril.

A média não é um retrato da viagem. É a viagem uniforme que teria dado o mesmo resultado final.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Velocidade média: um quociente de duas variações, nada mais

A definição é operacional e não admite negociação:

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}}$$

Leia essa equação como frase (você treinou isso em 0.8): *"a velocidade média é o quanto a posição variou dividido pelo tempo que essa variação levou."*

Note o que está escrito ali e o que **não** está. Aparecem apenas quatro números: posição inicial, posição final, instante inicial, instante final. Não aparece nada do meio. A equação não tem nem onde guardar essa informação. A média é **cega por construção**, e isso não é defeito: é o preço de resumir.

2. O detalhe que derruba metade da turma: média de posição, não de caminho

Existe uma segunda definição, e o vestibular adora a confusão entre as duas:

- **Velocidade vetorial média** usa o **deslocamento** ($\Delta\vec{s}$, a flecha início → fim, aula 1.1).
- **Velocidade escalar média** usa a **distância percorrida** (d, o odômetro).

Teste brutal: você dá uma volta completa na pista de 400 m em 50 s e para exatamente onde começou.

Grandeza	Valor	Por quê
Velocidade escalar média	8 m/s	percorreu 400 m em 50 s
Velocidade vetorial média	**zero**	deslocamento nulo: voltou ao ponto de partida

Sim: um atleta correndo a 8 m/s tem velocidade vetorial média **zero** na volta completa. Se isso te incomoda, ótimo — é sinal de que você entendeu. A grandeza vetorial só sabe responder "para onde você foi", e a resposta honesta é "para lugar nenhum".

Regra de leitura de enunciado: se aparecer "velocidade média" sem adjetivo e a trajetória tiver curvas ou retornos, olhe se o problema fala de **caminho** ou de **posição**. É aí que o ponto se ganha ou se perde.

3. Velocidade instantânea: o limite do zoom

O radar não mede uma viagem. Ele mede **você, agora**. Como se define isso, se toda velocidade é uma razão entre um espaço e um tempo, e "agora" tem tempo zero?

Assim: você calcula a média em intervalos cada vez menores em volta daquele instante. Um minuto. Um segundo. Um centésimo de segundo. Um milionésimo. Conforme Δt encolhe, o valor da média **converge** — e o número para o qual ele converge é a **velocidade instantânea**.

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Traduzindo sem susto: **velocidade instantânea é a velocidade média num intervalo tão curto que dentro dele nada mudou.**

E aqui a aula 0.7 cobra sua dívida com juros:

- No gráfico $x \times t$, a velocidade **média** entre dois instantes é a inclinação da **reta que liga os dois pontos** (a corda).
- A velocidade **instantânea** num instante é a inclinação da **tangente** naquele ponto.

Olhe a Fig. 1 outra vez. A corda verde tem inclinação 50. A tangente laranja tem inclinação 110. O gráfico não está se contradizendo — ele está respondendo a duas perguntas diferentes. Quem confunde as duas inclinações confunde a viagem com o instante.

4. Por que a defesa do motorista está condenada

Agora o golpe final, e ele é geométrico, não jurídico.

Sua média foi 50 km/h. Mas você ficou 25 minutos com velocidade **zero**. Se você passou uma fatia da viagem **abaixo** da média, alguma outra fatia teve que compensar — necessariamente **acima** dela. Não é opinião: é aritmética de médias. O patamar vermelho da Fig. 1 **obriga** a existência do trecho íngreme.

Ou seja: a própria média que o motorista invoca como defesa é a prova de que ele correu em algum ponto. Ela não o absolve — ela o denuncia.

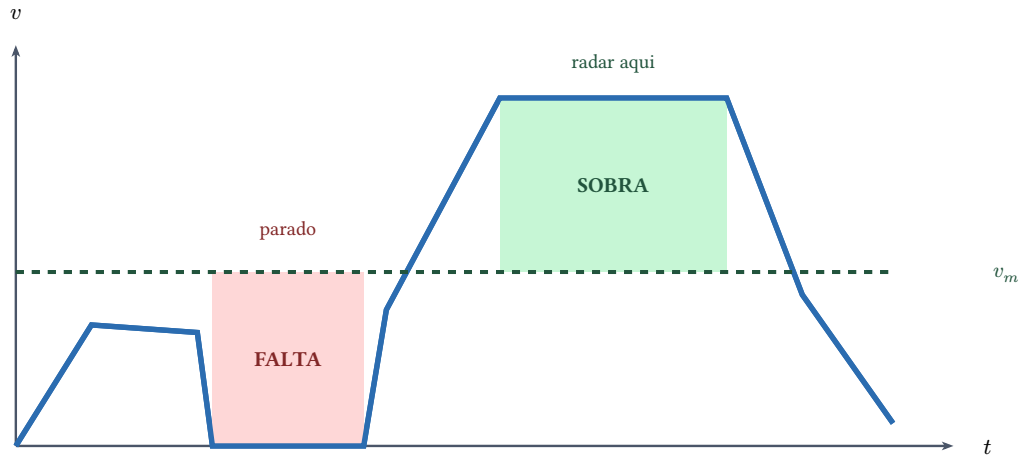


Fig. 2 — A área sob a curva é o deslocamento. Para a curva azul e a reta verde entregarem **a mesma área total**, cada pedaço de "falta" abaixo da média exige um pedaço equivalente de "sobra" acima. Ficar parado no trânsito não é neutro: é uma dívida que só se paga correndo depois.

5. A armadilha das médias que não se somam

Última cilada, e é a favorita da FUVEST: **você não pode tirar média de velocidades médias.**

Você vai de casa ao trabalho a 20 km/h e volta pelo mesmo caminho a 60 km/h. Qual a média da viagem toda? Se você respondeu 40, caiu.

Faça direito. Suponha 60 km em cada trecho:

- Ida: $60/20 = 3$ h. Volta: $60/60 = 1$ h.
- Total: 120 km em 4 h $\rightarrow v_{\text{m}} = 30$ km/h.

30, não 40. O motivo é físico, não algébrico: você passou **três vezes mais tempo** na velocidade baixa, e a média de velocidade é ponderada pelo **tempo**, não pela distância. A lentidão sempre pesa mais, porque a lentidão dura mais.

PROTOCOLO DE RESOLUÇÃO — SEMPRE QUE APARECER A PALAVRA "MÉDIA"

1. Volte à definição, nunca à média aritmética. Some **todo** o espaço, some **todo** o tempo — inclusive os tempos parado — e divida uma coisa pela outra. Uma única divisão, no fim.

2. Decida escalar ou vetorial. O enunciado quer caminho percorrido ou variação de posição? Trajetória fechada é o alarme: vetorial média $= 0$.

3. Não esqueça o tempo parado. O intervalo total inclui o tempo em que $v = 0$. Esquecer isso é o erro mais frequente do tópico.

4. Num gráfico $x \times t$: corda $\rightarrow$ média; tangente $\rightarrow$ instantânea. Duas perguntas, duas retas diferentes.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $v_{\text{m}} = \Delta x/\Delta t$**.** Só quatro números importam: começo e fim de posição, começo e fim de tempo. A média é cega ao meio do caminho.
2. **Média é a viagem uniforme equivalente**, não uma velocidade que você necessariamente teve.

3. **Escalar média usa distância percorrida; vetorial média usa deslocamento.** Trajetória fechada $\rightarrow$ vetorial média **zero**, escalar média **não**.
4. **Instantânea é o limite da média com $\Delta t \rightarrow 0$**: a velocidade média num intervalo curto o bastante para nada mudar dentro dele.
5. **No gráfico $x \times t$: corda = média, tangente = instantânea.** Mesmo gráfico, perguntas diferentes.
6. **Se houve trecho abaixo da média, houve obrigatoriamente trecho acima.** A média não absolve nenhum instante.
7. **Médias não se somam nem se dividem por dois.** Volte a espaço total sobre tempo total; a velocidade menor pesa mais porque dura mais.
8. **Tempo parado conta no Δt.** Sempre.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, sem consultar. A partir de 1.3 você vai extrair velocidade de gráficos — e isso pressupõe que a distinção abaixo esteja automática.

1. Escreva a definição de **velocidade média** e explique, a partir da própria definição, por que ela não informa nada sobre o que ocorreu no interior do intervalo.
2. Diferencie **velocidade escalar média** de **velocidade vetorial média** quanto à grandeza usada no numerador, e indique o valor da segunda em uma trajetória fechada.
3. Defina **velocidade instantânea** como um processo de limite, em uma frase.
4. Em um gráfico posição × tempo, identifique qual elemento geométrico fornece a velocidade média e qual fornece a velocidade instantânea.
5. Justifique por que a média aritmética simples de duas velocidades médias (ida e volta pelo mesmo trajeto) não fornece a velocidade média da viagem completa.

GABARITO OQPS

1. $v_m = \Delta x/\Delta t$ — razão entre a variação de posição e o intervalo de tempo correspondente. A definição envolve **apenas** os estados inicial e final; nenhuma informação sobre instantes intermediários entra no cálculo, de modo que a média não pode descrevê-los. Ela caracteriza a **viagem uniforme equivalente**, que coincide com a real somente na largada e na chegada.
2. **Escalar média:** numerador é a **distância percorrida** (comprimento do caminho). **Vetorial média:** numerador é o **deslocamento** (vetor início → fim). Em trajetória fechada, o deslocamento é nulo, logo a velocidade vetorial média é **zero**, enquanto a escalar média é diferente de zero.
3. Velocidade instantânea é o valor ao qual a velocidade média converge quando o intervalo de tempo tende a zero: $v = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta x/\Delta t$ — a velocidade média em um intervalo curto o suficiente para que nada varie dentro dele.
4. A velocidade **média** é a inclinação da **corda** (reta secante) que liga os dois pontos do intervalo; a velocidade **instantânea** é a inclinação da **tangente** à curva no ponto considerado.
5. Porque a velocidade média é ponderada pelo **tempo**, e não pela distância. Percorrendo distâncias iguais, gasta-se mais tempo no trecho lento, que por isso pesa mais no resultado. O cálculo correto exige somar a distância total e o tempo total e dividir uma única vez — obtendo, no exemplo de 20 e 60 km/h, 30 km/h, e não 40 km/h.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Não necessariamente: fazer 60 km/h de média não garante que você tenha estado a 60 km/h em instante algum, porque a média descreve apenas a viagem uniforme equivalente entre o ponto de partida e o de chegada — e, se em algum trecho você esteve abaixo dela, esteve obrigatoriamente acima em outro.

Repare no que você acabou de fazer duas vezes nesta aula: você leu velocidade como **inclinação de um gráfico**. Primeiro a corda, depois a tangente. Não foi um truque de apoio — foi a ferramenta principal.

Então guarde a suspeita: se a inclinação de $x \times t$ **é** a velocidade, então um gráfico de viagem não é ilustração de enunciado. É o enunciado inteiro. Ele diz onde você parou (trecho horizontal), onde você voltou (trecho descendo) e quão rápido você ia em cada instante — sem que ninguém precise te contar nada.

> *E se o gráfico contém tudo isso, a "função horária do movimento" ainda precisa ser decorada — ou ela é apenas a equação da reta que você já sabe ler?*

Eixo 1 · Aula 1.3 · Como o gráfico de uma viagem revela onde o carro parou, voltou e acelerou?